

MINI COMPILADOR

O sistema funciona como um interpretador, realizando:

- Análise Léxica (Scanner)
- Análise Sintática (Parser)
- Processamento e execução dos comandos
- Tratamento de erros

OBJETIVO

O objetivo do projeto é demonstrar o funcionamento básico de um compilador/interpretador através de:

- Reconhecimento de tokens;
- Construção de um analisador léxico;
- Construção de um analisador sintático; • Interpretação de comandos;
- Tratamento de erros.

Tokens da Linguagem

TOKENS	PADRÃO LÉXICO	DESCRIÇÃO
SUMMON	summon	Criação de variável
LOOT	loot	Print
BATTLE	battle	Estrutura Condicional
FARM	farm	Estrutura de Repetição
NUMBER	/d+	Número Inteiro
STRING	"[^"]*"	String
PLUS	+	Soma
MINUS	-	Subtração
MULT	*	Multiplicação
DIV	/	Divisão
GREATER	>	Maior que
LESS	<	Menor que
EQUAL	=	Atribuição
SEMICOLON	;	Final de Comando
LBRACE	{	Início de Bloco
RBRACE	}	Fim de Bloco
LPAREN	(	Abre Parênteses
RPAREN	)	Fecha Parênteses
COMMENT	/*	Comentário
IDENTIFIER	[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*	Nome de variável

ENDQUEST	endquest	Comando de finalização de execução
SKIP	[\\t\\n]+	Espaços Ignorados
MISMATCH	.	Caractere Inválido

ANALISADOR LÉXICO (SCANNER)

Função

O analisador léxico é responsável por:

- Ler o código fonte
- Identificar os tokens
- Separar os elementos da linguagem
- Detectar erros léxicos

Exemplo

1. Código:

```
summon mana = 10;
```
2. Tokens Gerados:
 - SUMMON
 - IDENTIFIER(mana)
 - EQUAL
 - NUMBER(10)
 - SEMICOLON

TRATAMENTO DE ERRO LÉXICO

1. Exemplo de erro:

loot "Tentando usar o caractere invalido @ na declaração";

summon mana = @10;

2. Saída:

```
-----COMPILADOR/INTERPRETADOR RPG-C-----

Arquivos encontrados:
[1] erro_lexico.rpgc
[2] erro_sintatico.rpgc
[3] programa_valido.rpgc
[0] Sair do Programa

Digite o número do arquivo que deseja compilar: 1

[SISTEMA]: Lendo código-fonte de: 'erro_lexico.rpgc'...

[ERRO DE COMPILAÇÃO]: Erro léxico: caractere inválido -> @
```

GRAMÁTICA LIVRE DE CONTEXTO (GLC)

<programa> ::= <comando>*

<comando> ::= <summon>

| <loot>

| <battle>

| <farm>

| <endquest>

<summon> ::= summon IDENTIFIER = <expressao> ;

<loot> ::= loot <expressao> ;

<battle> ::= battle <expressao> { <comando>* }

<farm> ::= farm <expressao> { <comando>* } <expressao> ::= <termo>

| <expressao> + <termo>

| <expressao> - <termo>

| <expressao> > <termo>

| <expressao> < <termo>

<termo> ::= <fator>

| <termo> * <fator>

| <termo> / <fator>

<fator> ::= NUMBER

| STRING

| IDENTIFIER

| (<expressao>)

ANALISADOR SINTÁTICO (PARSER)

Função

O parser verifica se os comandos seguem corretamente a gramática definida.

- Organiza os comandos
- Interpreta as expressões

- Executa operações
- Detecta erros sintáticos

TRATAMENTO DE ERROS SINTÁTICOS

1. Exemplo de erro:

loot "Tentando declarar uma variável sem o sinal de (=)";

summon hp 10;

2. Saída:

```
-----COMPILADOR/INTERPRETADOR RPG-C-----

Arquivos encontrados:
[1] erro_lexico.rpgc
[2] erro_sintatico.rpgc
[3] programa_valido.rpgc
[0] Sair do Programa

Digite o número do arquivo que deseja compilar: 2

[SISTEMA]: Lendo código-fonte de: 'erro_sintatico.rpgc'...

Tentando declarar uma variavel sem o sinal de igual (=)

[ERRO DE COMPILAÇÃO]: Esperado EQUAL, encontrado NUMBER
```

ESTRUTURAS DA LINGUAGEM

1. Variáveis

summon hp = 100;

2. Print

Loot hp;

3. Operações Matemáticas

Soma: summon total = mana + magia;

Subtração: summon hp = hp – 10;

Multiplicação: summon dano = ataque * 2;

Divisão: summon xp = dano / 2;

4. Condicional

```
battle hp > 50 {
    loot "Jogador vivo";
}
```

5. Repetição

```
farm 3 {  
    loot "pegando moedas"  
}
```

PROCESSAMENTO E EXECUÇÃO

O sistema interpreta os comandos em tempo de execução **Exemplo**

```
summon mana = 2;  
summon magia = 3;  
summon soma = mana + magia;  
loot soma;
```

Saída

5

COMO EXECUTAR

1. Certifique-se de ter o Python 3 instalado na máquina.
2. Coloque o arquivo 'RPGC.py' e os arquivos com a extensão '.rpgc' na mesma pasta.
3. Abra o terminal nessa pasta e execute o comando: `python RPGC.py`
4. O sistema listará dinamicamente os arquivos de aventura encontrados e solicitará o número do cenário que deseja testar (Ex: `programa_valido.rpgc`, `erro_sintatico.rpgc` ou `erro_lexico.rpgc`).